ISBN 978-634-96056-0-1 (PDF)

PUSTAKA INSPIRASI MINANG

DASAR-DASAR KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI



Adam M. Tanniewa, Liza Angriani, Agung Yuliyanto Nugroho,
Abd. Rachman Dayat, Apriyanto, Edy Azwar, Nurkholis,
Ade Sena, Idris Firmansyah Reliubun, Henry Willyam Michel Patty

DASAR-DASAR KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Adam M. Tanniewa
Liza Angriani
Agung Yuliyanto Nugroho
Abd. Rachman Dayat
Apriyanto
Edy Azwar
Nurkholis
Ade Sena
Idris Firmansyah Reliubun
Henry Willyam Michel Patty

CV PUSTAKA INSPIRASI MINANG

DASAR-DASAR KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Penulis :
Adam M. Tanniewa
Liza Angriani
Agung Yuliyanto Nugroho
Abd. Rachman Dayat
Apriyanto
Edy Azwar
Nurkholis
Ade Sena
Idris Firmansyah Reliubun
Henry Willyam Michel Patty

ISBN : 978-634-96056-0-1

Editor : Ari Novendra , M.Pd dan Gusmalia, S.Pd. Gr.
Penyunting : Annisa**,** S.Pd. Gr.
Desain Sampul dan Tata Letak : Wanda Apri Yeni,S.pd,Gr
Penerbit : CV. PUSTAKA INSPIRASI MINANG
Nomor IKAPI 053/SBA/2024

Redaksi :
Jl. Pengambiran Permai 2 Blok C No 7,
Kel. Ampalu Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat
Website : https://pustakainspirasi.com/
Email : pustakainspirasiminang@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Dasar-Dasar Komputer Dan Teknologi Informasi dapat diselesaikan. Buku ini membahas seputar Pengenalan computer, Perangkat keras (hardware), Perangkat lunak (software), Jaringan computer, Internet dan dunia maya, Keamanan komputer dan data, Aplikasi perkantoran, Teknologi mobile dan cloud computing, Perkembangan teknologi informasi terkini, dan Etika dan dampak sosial teknologi komputer.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengaharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR xi
BAB 1 PENGENALAN KOMPUTER 1
1.1 Pendahuluan 1
1.1.1 Definisi Komputer 1
1.1.2 Komponen-Komponen Komputer 2
1.1.3 Cara Kerja Komputer 3
1.2 Sejarah Dan Perkembangan Computer 3
1.2.1 Zaman Kuno: Alat Hitung Awal 4
1.2.2 Penemuan Komputer Abad ke-19: 5
1.2.3 Komputer Generasi Pertama (1940-1950-an) 6
1.2.4 Komputer Generasi Kedua (1950-an – 1960-an): 7
1.2.5 Komputer Generasi Ketiga (1960-an – 1970-an): 8
1.2.6 Komputer Generasi Keempat (1970-an – 1990-an): 9
1.2.7 Komputer Generasi Kelima (1990-an – Sekarang): 10
1.2.8 Komputer Masa Depan: 11
1.3 Pentingnya Komputer Dalam Kehidupan Sehari-Hari 11
1.3.1 Pekerjaan dan Produktivitas 11
1.3.2 Pendidikan dan Pembelajaran 12
1.3.3 Komunikasi 13
1.3.4 Hiburan 14
1.3.5 Keuangan dan Perbankan 14

1.3.6 Perdagangan dan E-commerce..... 15
1.3.7 Keamanan dan Pengelolaan Data..... 15
DAFTAR PUSTAKA..... 17
BAB 2 PERANGKAT KERAS (HARDWARE) 19
2.1 Pengertian dan Fungsi Perangkat Keras..... 19
2.1.1 Definisi Perangkat Keras Komputer..... 19
2.1.2 Fungsi Utama Perangkat Keras Dalam Sistem Komputer……...20
2.1.3 Hubungan Perangkat Keras Dengan Perangkat Lunak.. 21
2.2 Komponen Utama Perangkat Keras 22
2.2.1 Unit Pemrosesan Pusat (CPU)..... 22
2.2.2 Memori Utama (RAM dan ROM)..... 23
2.2.3 Perangkat Penyimpanan (HDD, SSD) 25
2.3 Perangkat Masukan (Input Devices)..... 26
2.3.1 Keyboard dan Mouse 27
2.3.2 Scanner dan Webcam..... 28
2.3.3 Teknologi Input Modern (Touchscreen, Voice Input) 30
2.4 Perangkat Keluaran (Output Devices)..... 31
2.4.1 Monitor dan Printer..... 31
2.4.2 Speaker dan Proyektor..... 32
2.4.3 Output Berbasis Sentuhan dan Getaran 33
2.5 Perangkat Tambahan dan Port I/O..... 34
2.5.1 Perangkat Peripheral (Flashdisk, Hard Disk Eksternal)... 34
2.5.2 Port USB, HDMI, dan Audio..... 36
2.5.3 Perangkat Jaringan: LAN Card dan Wi-Fi Adapter 37

DAFTAR PUSTAKA 39

BAB 3 PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) 41

3.1 Pengertian Dasar Internet 41

3.2 Sejarah Software 43

3.3 Peran Dan Fungsi Perangkat Lunak Dalam Sistem Computer 44

3.4 Klasifikasi Perangkat Lunak 47

DAFTAR PUSTAKA 49

BAB 4 JARINGAN KOMPUTER 51

4.1 Pengertian dan Manfaat Jaringan Komputer 51

4.1.1 Definisi Jaringan Komputer 51

4.1.2 Manfaat Penggunaan Jaringan Komputer 52

4.1.3 Contoh Penggunaan Jaringan di Kehidupan Nyata 53

4.2 Jenis-Jenis Jaringan Komputer 55

4.2.1 Local Area Network (LAN) 55

4.2.2 Metropolitan Area Network (MAN) 56

4.2.3 Wide Area Network (WAN) 57

4.3 Perangkat Jaringan Komputer 59

4.3.1 Router, switch, dan hub 59

4.3.2 Kabel Jaringan dan Konektor 62

4.3.3 Wireless Access Point 64

4.4 Topologi Jaringan 65

4.4.1 Topologi Bus, Star, dan Ring 65

4.4.2 Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Topologi ... 68

4.4.3 Penerapan Topologi dalam Jaringan Sekolah dan

Kantor……70
4.5 Protokol dan Keamanan Jaringan……71
4.5.1 Protokol Komunikasi (TCP/IP, HTTP, FTP)……71
4.5.2 Ancaman Jaringan (Virus, Malware, Sniffing)……73
4.5.3 Teknik Keamanan Dasar (Firewall, Enkripsi, VPN)……74
DAFTAR PUSTAKA……76
BAB 5 INTERNET DAN DUNIA MAYA …… 77
5.1 Pengertian Internet dan Dunia Maya……77
5.2 Dampak Positif dan Negatif Dunia Maya……82
5.3 Pengaruh Internet terhadap Demokrasi dan Politik……87
5.4 Dunia Maya dan Peranannya dalam Kehidupan Modern……91
5.5 Peran Internet dalam Pelestarian Lingkungan……94
5.6 Penggunaan AI dan Chatbot dalam Dunia Maya……97
DAFTAR PUSTAKA……100
BAB 6 KEAMANAN KOMPUTER DAN DATA …… 105
6.1 Pengertian Keamanan Komputer dan Data……105
6.2 Ancaman terhadap Keamanan Komputer dan Data……109
6.3 Keamanan Komputer di Dunia Militer dan Intelijen……113
6.4 Keamanan dalam Sistem Kendaraan Cerdas dan Otomotif……..118
6.5 Keamanan Komputer dalam Sistem Transportasi Publik…..121
6.6 Pengamanan Data dalam Lingkungan Hybrid dan Multicloud……...125
DAFTAR PUSTAKA……130
BAB 7 APLIKASI PERKANTORAN …… 135

7.1 Pengantar Aplikasi Perkantoran 135
7.1.1 Definisi Aplikasi Perkantoran 135
7.1.2 Pentingnya Aplikasi Perkantoran dalam Dunia Kerja 136
7.1.3 Contoh Aplikasi Perkantoran Populer 137
7.2 Pengolah Kata (Word Processor) 139
7.2.1 Fungsi dan Fitur Dasar Pengolah Kata 139
7.2.2 Penggunaan Microsoft Word dan Google Docs 140
7.2.3 Penerapan Dalam Pembuatan Dokumen Profesional ... 141
7.3 Pengolah Angka (Spreadsheet) 143
7.3.1 Fungsi Spreadsheet untuk Penghitungan dan Analisis . 143
7.3.2 Penggunaan Microsoft Excel dan Google Sheets 144
7.3.3 Contoh Praktis: Laporan Keuangan dan Grafik 145
7.4 Presentasi Digital (Presentation Tools) 147
7.4.1 Komponen Dasar Presentasi 148
7.4.2 Penggunaan Microsoft PowerPoint dan Google Slides 149
7.4.3 Tips Membuat Presentasi yang Menarik 150
7.5 Aplikasi Pendukung Produktivitas 151
7.5.1 Manajemen email dan jadwal (Outlook, Google Calendar) 151
7.5.2 Penyimpanan cloud (Google Drive, OneDrive) 153
7.5.3 Kolaborasi daring (Slack, Trello) 155
DAFTAR PUSTAKA 157
BAB 8 TEKNOLOGI MOBILE DAN CLOUD COMPUTING 159
8.1 Pengenalan Teknologi Mobile 159

8.1.1 Definisi dan Karakteristik Perangkat Mobile 159
8.1.2 Perkembangan Teknologi Mobile..... 160
8.1.3 Peran Mobile dalam Kehidupan Sehari-hari 161
8.2 Sistem Operasi Mobile 163
8.2.1 Android dan iOS..... 163
8.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Sistem..... 164
8.2.3 Aplikasi Populer di Platform Mobile..... 165
8.3 Pengenalan Cloud Computing..... 167
8.3.1 Definisi dan Prinsip Dasar Cloud Computing..... 167
8.3.2 Tipe Layanan Cloud: IaaS, PaaS, SaaS..... 168
8.3.3 Keuntungan dan Tantangan Penggunaan Cloud 170
8.4 Layanan Cloud Populer 172
8.4.1 Google Cloud dan Microsoft Azure..... 172
8.4.2 Dropbox dan Google Drive..... 174
8.4.3 Pemanfaatan Cloud untuk Penyimpanan dan Kolaborasi..... 175
8.5 Integrasi Mobile dan Cloud 176
8.5.1 Aplikasi Mobile Berbasis Cloud..... 176
8.5.2 Sinkronisasi data lintas perangkat..... 178
8.5.3 Implikasi Keamanan dan Privasi..... 179
DAFTAR PUSTAKA..... 182
BAB 9 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKINI..... 183
9.1 Tren Teknologi Informasi Global..... 183
9.1.1 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence / AI)..... 183

9.1.2 Internet of Things (IoT) 185
9.1.3 Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) 187
9.2 Komputasi Kuantum dan Big Data 189
9.2.1 Dasar-Dasar Komputasi Kuantum 189
9.2.2 Pengertian dan Manfaat Big Data 190
9.2.3 Aplikasi Big Data dalam Dunia Bisnis dan Kesehatan ... 192
9.3 Blockchain dan Teknologi Keuangan (FinTech) 194
9.3.1 Konsep Dasar Blockchain 194
9.3.2 Penggunaan dalam Mata Uang Kripto 195
9.3.3 FinTech: Dari Dompet Digital Hingga Pinjaman Online 197
9.4 Teknologi Ramah Lingkungan (Green IT) 198
9.4.1 Konsep Green Computing 198
9.4.2 Praktik Penghematan Energi pada Perangkat IT 199
9.4.3 Teknologi Daur Ulang Perangkat Elektronik 201
9.5 Tantangan dan Etika dalam Perkembangan Teknologi 202
9.5.1 Privasi Data dan Pengawasan Digital 202
9.5.2 Ketimpangan Akses Teknologi 204
9.5.3 Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan 205
DAFTAR PUSTAKA 208

BAB 10 ETIKA DAN DAMPAK SOSIAL TEKNOLOGI KOMPUTER 209
10.1 Pendahuluan 209
10.2 Definisi Etika Komputer dalam Konteks Akademik dan Praktis 212

10.3 Ruang Lingkup Etika Teknologi: Hak Kekayaan Intelektual, Privasi, Keamanan, dan Akses Informasi 213
10.4 Perbedaan antara Etika, Hukum, dan Norma Sosial dalam Dunia Digital 215
10.5 Isu-Isu Etika dalam Teknologi Komputer..... 216
10.5.1 Pelanggaran Hak Cipta dan Pembajakan Perangkat Lunak 217
10.5.2 Privasi Data Pribadi dan Penyalahgunaan Informasi... 218
10.5.3 Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)..... 218
10.5.4 Hoaks, Misinformasi, dan Manipulasi Informasi 219
10.5.5 Etika dalam Pengembangan AI dan Otomatisasi 220
10.6 Dampak Sosial Teknologi Komputer..... 221
10.6.1 Perubahan Pola Interaksi Sosial: Isolasi Digital dan Kurangnya Empati 221
10.6.2 Ketimpangan Akses Teknologi (Digital Divide): Kesenjangan antara Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan..... 222
10.6.3 Dampak terhadap Dunia Kerja dan Ketenagakerjaan: Otomatisasi vs. Kehilangan Pekerjaan 223
10.6.4 Perubahan Gaya Hidup dan Ketergantungan Digital: Efek Adiktif Teknologi 224
10.7 Tanggung Jawab Pengguna dan Profesional TI 225
10.7.1 Kode Etik Profesional dalam Dunia TI 226
10.7.2 Pendidikan Etika Digital sejak Dini 227
10.7.3 Peran Institusi dan Pemerintah dalam Regulasi 228
10.8 Studi Kasus dan Fenomena Terkini 229

10.8.1 Pelanggaran Etika Komputer: Studi Kasus Nasional dan Internasional 229
10.8.2 Dampak Media Sosial terhadap Opini Publik dan Demokrasi 231
10.8.3 Refleksi: Teknologi tanpa Kesadaran Sosial 232
10.9 Upaya Mewujudkan Teknologi yang Beretika dan Berkeadilan Sosial 232
10.9.1 Rekomendasi Kebijakan, Regulasi, dan Program Literasi Digital 233
10.9.2 Mendorong Pengembangan Teknologi yang Inklusif dan Manusiawi 234
10.9.3 Kolaborasi antara Akademisi, Industri, dan Masyarakat Sipil 235
10.10 Penutup 236
DAFTAR PUSTAKA 240
BIODATA PENULIS 245

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1
RAM dan ROM 25
Gambar 2.2
SSD dan HDD 26
Gambar 2.3
Flashdisk 36
Gambar 2.4
Hardisk Eksternal 36
Gambar 3.1
Ilustrasi Intenet 42
Gambar 4.1
Topologi Bus 65
Gambar 4.2
Topologi Star 66
Gambar 4.3
Topologi Ring 67

BAB 1
PENGENALAN KOMPUTER

Oleh : Dr. Ir. Adam M. Tanniewa

1.1 Pendahuluan

Komputer adalah alat elektronik yang dirancang untuk mengolah data secara otomatis, sesuai dengan instruksi yang diberikan. Komputer dapat menerima input, memproses data, menyimpan informasi, dan menghasilkan output yang digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengolahan data sederhana hingga aplikasi yang lebih kompleks seperti kecerdasan buatan, simulasi, dan pemodelan. Konsep dasar komputer melibatkan dua komponen utama, yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), yang bekerja bersama untuk menjalankan berbagai tugas komputasi.

1.1.1 Definisi Komputer

Komputer, dalam pengertian teknis, adalah sistem perangkat yang memiliki kemampuan untuk menjalankan program-program dan mengelola data sesuai dengan urutan perintah yang diberikan oleh pengguna. Proses ini dilakukan dengan memanipulasi data melalui serangkaian instruksi yang dapat berupa aritmetika, logika, atau pengolahan data lainnya. Komputer berfungsi untuk menyelesaikan tugas yang melibatkan perhitungan numerik, analisis data, serta komunikasi antar perangkat, dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi.

1.1.2 Komponen-Komponen Komputer

Komputer terdiri dari dua komponen utama, yaitu hardware dan software:

1. Hardware

Hardware adalah bagian fisik dari komputer yang terdiri dari berbagai perangkat yang saling terhubung dan berfungsi untuk menjalankan tugas komputasi. Beberapa komponen hardware yang penting adalah:

a. **CPU (Central Processing Unit):** Merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk memproses instruksi dan data. CPU mengelola aliran data antara memori dan perangkat lain.
b. **Memori (RAM):** Memori sementara yang menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan atau diproses oleh CPU.
c. **Hard Disk Drive (HDD) / Solid State Drive (SSD):** Tempat penyimpanan data permanen, seperti file dan program yang tidak sedang digunakan.
d. **Input Devices:** Perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer, seperti keyboard dan mouse.
e. **Output Devices:** Perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputasi, seperti monitor dan printer.

2. Software

Software adalah kumpulan instruksi atau program yang memberi tahu komputer apa yang harus dilakukan. Software dibagi menjadi dua kategori utama:

a. **Sistem Operasi (OS):** Software yang mengelola dan mengoordinasikan seluruh perangkat keras komputer. Contoh sistem operasi adalah Windows, macOS, dan Linux.
b. **Aplikasi Software:** Program-program yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu, seperti Microsoft Word untuk pengolahan kata, Excel untuk pengolahan data, atau Photoshop untuk desain grafis.

1.1.3 Cara Kerja Komputer

Komputer bekerja dengan mengubah data yang dimasukkan melalui perangkat input menjadi informasi yang berguna. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama:

1. **Input:** Data dimasukkan melalui perangkat input, seperti keyboard atau mouse.
2. **Proses:** CPU memproses data yang diterima dengan menjalankan instruksi yang ada dalam program.
3. **Penyimpanan:** Data yang sedang diproses atau yang sudah selesai diproses disimpan dalam memori sementara (RAM) atau penyimpanan permanen (HDD/SSD).
4. **Output:** Hasil dari pemrosesan data ditampilkan pada perangkat output seperti monitor, atau dikirimkan ke perangkat lain.

1.2 Sejarah Dan Perkembangan Computer

Sejarah komputer mencerminkan evolusi teknologi yang sangat signifikan, dari alat bantu hitung sederhana hingga perangkat canggih yang menjadi inti dari berbagai

inovasi di dunia modern. Berikut ini adalah gambaran umum tentang sejarah dan perkembangan komputer:

1.2.1 Zaman Kuno: Alat Hitung Awal

Sebelum ditemukan komputer modern, manusia telah menggunakan berbagai alat hitung untuk mempermudah perhitungan matematis:

1. **Abacus (Sekitar 2300 SM):** Salah satu alat hitung pertama yang digunakan untuk menghitung angka dengan cara memindahkan manik-manik pada batang kayu atau logam.



2. **Mesin Hitung Pascals (1642):** Blaise Pascal, seorang matematikawan Prancis, menciptakan *Pascaline*, sebuah alat mekanik untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan.



1.2.2 Penemuan Komputer Abad ke-19:

Penciptaan komputer modern dimulai pada abad ke-19 dengan beberapa penemuan penting:

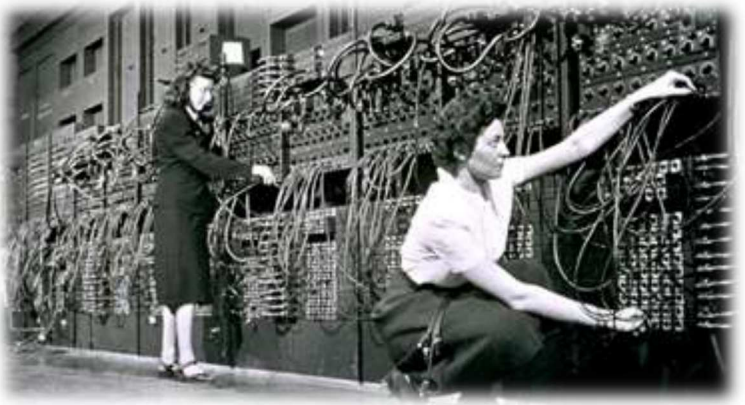
1. **Charles Babbage (1791-1871):** Babbage, seorang matematikawan Inggris, dikenal sebagai "bapak komputer" karena mengembangkan konsep *Analytical Engine*, sebuah perangkat mekanis yang dapat menghitung dan memiliki kemampuan untuk menyimpan data dalam bentuk yang lebih kompleks. Meskipun perangkat ini tidak pernah selesai dibangun, konsepnya mencakup banyak elemen yang ada dalam komputer modern.



2. **Ada Lovelace (1815-1852):** Seorang ilmuwan komputer dan matematikawan Inggris yang bekerja dengan Babbage, sering disebut sebagai "programmer pertama" karena mengembangkan algoritma yang dapat dijalankan pada *Analytical Engine*.



1.2.3 Komputer Generasi Pertama (1940-1950-an)



1. **ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer):** Dikenal sebagai komputer pertama yang sepenuhnya elektronik, ENIAC dirancang oleh John Presper Eckert dan John W. Mauchly di Amerika Serikat pada tahun 1945. ENIAC memiliki ukuran besar dan menggunakan tabung vakum untuk memproses data. Komputer ini digunakan untuk menghitung artileri dalam Perang Dunia II dan dapat melakukan perhitungan numerik dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada mesin sebelumnya.
2. **UNIVAC (Universal Automatic Computer):** Diperkenalkan pada 1951, UNIVAC adalah komputer pertama yang dapat digunakan untuk tujuan umum. Komputer ini digunakan dalam aplikasi komersial dan pemerintah, serta mampu mengolah data untuk analisis statistik dan prediksi.

1.2.4 Komputer Generasi Kedua (1950-an – 1960-an):



1. **Transistor:** Penemuan transistor pada tahun 1947 oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley di Bell Labs menggantikan tabung vakum, memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi.
2. **Komputer Generasi Kedua:** Penggunaan transistor menggantikan mesin berbasis tabung vakum dalam komputer generasi kedua. Komputer menjadi lebih terjangkau, lebih efisien, dan lebih cepat dalam pemrosesan data. Contoh komputer generasi kedua termasuk IBM 7090 dan PDP-1.

1.2.5 Komputer Generasi Ketiga (1960-an – 1970-an):



1. **Integrated Circuit (IC):** Penemuan sirkuit terpadu (IC) pada tahun 1958 oleh Jack Kilby dan Robert Noyce memungkinkan penurunan ukuran dan biaya komputer secara signifikan. IC memungkinkan banyak komponen elektronik untuk digabungkan dalam satu chip kecil.
2. **Komputer Generasi Ketiga:** Pada periode ini, komputer menggunakan IC, yang memungkinkan peningkatan kapasitas memori dan kecepatan prosesor. Komputer seperti IBM System/360 dan DEC VAX memimpin pasar komputasi pada waktu itu.
3. **Penggunaan dalam Bisnis:** Komputer mulai digunakan dalam bisnis dan industri untuk pengolahan data dan manajemen sumber daya, menjadikannya lebih populer dan lebih terjangkau bagi perusahaan.

1.2.6 Komputer Generasi Keempat (1970-an – 1990-an):



1. **Mikroprosesor:** Penemuan mikroprosesor oleh Intel pada tahun 1971, yang merupakan sirkuit terpadu yang menggabungkan CPU, memungkinkan pembuatan komputer pribadi (PC) yang lebih terjangkau.
2. **Komputer Pribadi (PC):** Pada akhir 1970-an, komputer pribadi pertama kali diperkenalkan. Perusahaan seperti Apple, IBM, dan Microsoft menjadi pemain besar dalam industri komputer pribadi. Pada tahun 1981, IBM meluncurkan IBM PC yang menjadi standar industri.
3. **Sistem Operasi dan Aplikasi:** Sistem operasi seperti Microsoft MS-DOS, yang digunakan pada komputer IBM, serta perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Word dan Excel, mengubah cara orang menggunakan komputer dalam kehidupan sehari-hari.

1.2.7 Komputer Generasi Kelima (1990-an – Sekarang):



1. **Komputer dengan Kecerdasan Buatan (AI):** Komputer generasi kelima memanfaatkan kemampuan pemrograman yang lebih canggih untuk menjalankan aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan pemrosesan bahasa alami. Mesin belajar dan algoritma canggih mulai digunakan dalam bidang seperti analisis data, pengenalan suara, dan sistem rekomendasi.
2. **Komputasi Berbasis Internet (Cloud Computing):** Teknologi cloud memungkinkan pemrosesan dan penyimpanan data di server yang terhubung melalui internet, memungkinkan akses data secara fleksibel dan berbagi sumber daya.
3. **Komputer Quantum:** Penelitian mengenai komputer kuantum sedang berkembang dengan potensi besar untuk melakukan komputasi yang lebih cepat dan lebih efisien untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer klasik.

1.2.8 Komputer Masa Depan:

1. **Kecerdasan Buatan dan Komputer Quantum:** Dengan kemajuan dalam AI dan komputasi kuantum, komputer masa depan akan semakin pintar, lebih cepat, dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dengan lebih efisien, bahkan yang melibatkan masalah besar dalam sains dan industri.
2. **Interaksi Manusia-Komputer:** Teknologi baru seperti antarmuka otak-komputer (BCI) dan realitas virtual/augmentasi (VR/AR) akan semakin memungkinkan interaksi lebih alami dan canggih antara manusia dan komputer.

1.3 Pentingnya Komputer Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Komputer telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Hampir semua aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hiburan, hingga komunikasi, kini bergantung pada teknologi komputer. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa komputer sangat penting dalam kehidupan sehari-hari:

1.3.1 Pekerjaan dan Produktivitas

Komputer memungkinkan kita untuk melakukan berbagai tugas pekerjaan dengan efisiensi tinggi. Dalam dunia profesional, komputer digunakan untuk mengolah data, membuat dokumen, mengirim email, serta melakukan riset dan komunikasi dengan rekan kerja atau klien di seluruh dunia. Aplikasi perkantoran seperti **Microsoft Office** (Word,

Excel, PowerPoint) atau aplikasi khusus industri seperti **AutoCAD** (untuk desain teknis) memungkinkan pekerja untuk menghasilkan output berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat.

1. **Manajemen Waktu dan Proyek:** Komputer juga digunakan untuk mengelola proyek dan waktu melalui perangkat lunak manajemen proyek seperti **Trello** dan **Microsoft Project**. Ini memudahkan pengaturan jadwal, pengalokasian tugas, dan pemantauan kemajuan proyek.
2. **Automatisasi Tugas:** Dengan komputer, banyak tugas yang sebelumnya memakan waktu dapat diotomatisasi, seperti pengolahan data yang besar, pembuatan laporan, dan analisis statistik. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia.

1.3.2 Pendidikan dan Pembelajaran

Di dunia pendidikan, komputer telah membawa revolusi dalam cara kita belajar dan mengakses informasi:

1. **Akses ke Informasi:** Internet, yang dapat diakses melalui komputer, menyediakan sumber daya tak terbatas, seperti artikel, jurnal, buku, video tutorial, dan kursus daring (online), yang memungkinkan pelajar dan mahasiswa untuk belajar dengan lebih mudah dan mendalam.
2. **Pembelajaran Interaktif:** Program pendidikan dan aplikasi pembelajaran seperti **Duolingo** untuk belajar bahasa atau **Khan Academy** untuk matematika dan sains, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan.

3. **E-learning dan Kursus Daring:** Banyak perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang menyediakan program e-learning, memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti kuliah atau tes secara online dari mana saja dan kapan saja.
4. **Simulasi dan Pengajaran Visual:** Komputer digunakan dalam simulasi sains dan teknologi untuk eksperimen virtual, seperti percobaan fisika atau pemrograman komputer, yang memperkaya pemahaman teori melalui visualisasi yang lebih nyata.

1.3.3 Komunikasi

Komputer dan teknologi internet telah merubah cara kita berkomunikasi dengan orang lain:

1. **Email dan Pesan Instan:** Melalui komputer, kita dapat mengirim pesan email, chat, atau video call dengan mudah. Alat komunikasi seperti **Skype**, **Zoom**, dan **Google Meet** memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara real-time dengan orang-orang di seluruh dunia.
2. **Media Sosial:** Komputer juga menjadi jendela untuk mengakses media sosial seperti **Facebook**, **Instagram**, **Twitter**, dan **LinkedIn**, yang memungkinkan kita untuk berbagi informasi, membangun jaringan, dan menjaga hubungan pribadi atau profesional.
3. **Forum dan Diskusi Online:** Melalui komputer, kita dapat bergabung dengan forum atau grup diskusi online, berbagi pengetahuan, dan berdiskusi tentang berbagai topik dengan orang-orang dari seluruh dunia.

1.3.4 Hiburan

Komputer juga memainkan peran besar dalam dunia hiburan, memberi kita berbagai cara untuk bersantai dan menikmati waktu luang:

1. **Streaming Video dan Musik:** Melalui platform seperti **YouTube**, **Netflix**, **Spotify**, dan **Twitch**, kita dapat menonton film, mendengarkan musik, atau menonton streaming langsung, semuanya dapat diakses melalui komputer.
2. **Game Komputer:** Komputer menjadi platform utama untuk video game, mulai dari game PC sederhana hingga game dengan grafis dan teknologi canggih. Permainan online juga memungkinkan interaksi sosial antar pemain dari berbagai negara.
3. **Desain Kreatif:** Komputer digunakan dalam pembuatan karya seni digital, desain grafis, dan video editing. Software seperti **Adobe Photoshop**, **Illustrator**, dan **Premiere Pro** memungkinkan individu untuk membuat karya visual yang dapat digunakan untuk hiburan atau tujuan profesional.

1.3.5 Keuangan dan Perbankan

Komputer telah mengubah cara kita mengelola uang dan melakukan transaksi keuangan:

1. **Perbankan Online:** Dengan komputer, kita dapat mengakses akun bank kita, mentransfer uang, memeriksa saldo, atau membayar tagihan dengan mudah menggunakan aplikasi perbankan online.

2. **Pengelolaan Keuangan:** Aplikasi keuangan seperti **Mint** atau **QuickBooks** membantu pengguna untuk mengatur anggaran pribadi, memantau pengeluaran, dan membuat laporan keuangan.
3. **Investasi dan Trading:** Komputer juga digunakan dalam perdagangan saham, mata uang kripto, dan investasi lainnya. Platform seperti **Robinhood**, **eToro**, atau **Binance** memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham atau aset digital secara online.

1.3.6 Perdagangan dan E-commerce

Perdagangan digital dan e-commerce sangat bergantung pada komputer untuk menghubungkan pembeli dengan penjual:

1. **Toko Online:** Komputer memungkinkan pengusaha untuk membangun dan mengelola toko online menggunakan platform seperti **Shopify**, **WooCommerce**, atau **Etsy**.
2. **Pembayaran Digital:** Pengguna dapat melakukan pembayaran dan pembelian barang secara online menggunakan metode pembayaran seperti **PayPal**, **OVO**, **GoPay**, atau kartu kredit yang semuanya diproses melalui komputer.
3. **Pasar Global:** E-commerce membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk menjual produk mereka ke pasar global tanpa perlu memiliki toko fisik.

1.3.7 Keamanan dan Pengelolaan Data

Komputer sangat penting dalam menjaga keamanan data pribadi dan informasi sensitif:

1. **Keamanan Data:** Melalui perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan firewall, komputer membantu melindungi data pribadi dan menghindari serangan dari virus, malware, atau peretas.
2. **Backup dan Pemulihan Data:** Pengguna dapat melakukan backup data penting, baik secara lokal maupun di cloud, untuk memastikan data tetap aman meskipun terjadi kerusakan sistem atau kehilangan perangkat.

DAFTAR PUSTAKA

Kusnadi, D. (2010). Dasar-dasar komputer untuk pemula. Yogyakarta: Andi Publisher.

Wibowo, E. (2017). *Perkembangan komputer dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari*. Surabaya: Erlangga

Aditama, A. P. (2016). *Sejarah komputer dan perkembangan teknologi informasi*. Jakarta: Andi Publisher.

BAB 2
PERANGKAT KERAS (HARDWARE)

Oleh : Liza Angriani

2.1 Pengertian dan Fungsi Perangkat Keras

2.1.1 Definisi Perangkat Keras Komputer

Perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Perangkat ini meliputi seluruh bagian komputer yang nyata dan berfungsi sebagai media untuk menjalankan berbagai operasi pengolahan data. Hardware mencakup beragam komponen seperti central processing unit (CPU), memory, perangkat input seperti keyboard dan mouse, serta perangkat output seperti monitor dan printer (Salsabila 2022). Secara sederhana, hardware merupakan tulang punggung fisik yang memungkinkan terjadinya interaksi dalam sistem komputer.

Perangkat keras komputer tidak hanya terbatas pada bagian-bagian besar yang nampak, tetapi juga mencakup elemen-elemen elektronik dan mekanik yang membentuk keseluruhan struktur yang bekerja secara terpadu. Komponen-komponen ini saling terhubung dan bekerja sama untuk mengeksekusi perintah yang diberikan oleh pengguna melalui perangkat lunak (software) (Saputra 2022). Proses pengolahan data dalam komputer bergantung sepenuhnya kepada keberadaan perangkat keras yang menjalankan operasi secara nyata di dalam sistem. Seluruh hardware ini

bekerja berdasarkan instruksi yang diterima untuk mendukung fungsi komputer secara keseluruhan.

Perangkat keras juga bisa diartikan sebagai komponen fisik komputer yang berperan mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan menampilkan data yang kemudian diolah menjadi informasi. Dengan kata lain, keberadaan perangkat keras menjadi mutlak sebagai media yang memungkinkan pengoperasian komputer dapat berjalan dan data dapat diproses dengan baik. Hubungan erat antara perangkat keras dan perangkat lunak menjadi dasar teknologi komputer modern yang kita kenal saat ini.

2.1.2 Fungsi Utama Perangkat Keras Dalam Sistem Komputer

Fungsi utama perangkat keras dalam sistem komputer sangat beragam tetapi secara umum dapat dirangkum dalam beberapa aspek utama yang berperan mendukung proses komputerisasi. Pertama, perangkat keras berfungsi sebagai media pengumpul dan penginput data, yang dikenal dengan nama input device seperti keyboard, mouse, dan scanner. Input device ini memiliki tugas penting yaitu memasukkan data mentah ke dalam sistem agar dapat diproses lebih lanjut oleh CPU. Proses ini merupakan tahapan dasar dalam pemrosesan informasi komputer yang tidak bisa dilepaskan dari fungsi perangkat keras.

Kedua, perangkat keras bertugas memproses data yang telah dimasukkan menggunakan unit pemroses pusat atau Central Processing Unit (CPU). CPU berfungsi sebagai otak dari komputer, yang mengambil instruksi dari perangkat

lunak kemudian menjalankan operasi perhitungan dan kendali aliran data. Proses pengolahan ini memungkinkan transformasi data mentah menjadi data yang lebih bermakna dan siap untuk digunakan atau dianalisis lebih lanjut. CPU berkolaborasi erat dengan perangkat penyimpanan dan memori utama dalam menjalankan fungsinya.

Selain itu, perangkat keras juga berfungsi melakukan output atau menampilkan hasil pemrosesan data yang telah dilakukan oleh CPU melalui output devices seperti monitor, printer, dan speaker. Perangkat output ini memungkinkan pengguna untuk melihat, mendengar, atau menggunakan hasil informasi yang telah dihasilkan oleh komputer dengan cara yang mudah dipahami. Dengan demikian, perangkat keras memiliki peran yang sangat vital mulai dari menerima input, memproses data, hingga menampilkan informasi akhir kepada pengguna. Fungsi ini merupakan siklus utama yang terjadi dalam operasi komputer sehari-hari.

2.1.3 Hubungan Perangkat Keras Dengan Perangkat Lunak

Hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak merupakan aspek fundamental dalam sistem komputer yang saling bergantung satu sama lain agar komputer dapat berjalan dengan optimal. Perangkat keras merupakan bagian fisik yang mengeksekusi perintah, sementara perangkat lunak berfungsi sebagai instruksi atau program yang memberikan perintah kepada perangkat keras agar menjalankan tugas-tugas tertentu. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras hanya berupa kumpulan komponen yang tidak bisa berfungsi

secara mandiri karena tidak memiliki petunjuk kerja.

Perangkat lunak adalah komponen tidak berwujud yang mengatur dan mengendalikan aktivitas perangkat keras sehingga dapat menjalankan berbagai aplikasi dan operasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, sistem operasi yang merupakan bagian dari perangkat lunak mengelola komunikasi antara pengguna dan perangkat keras, mengatur penggunaan sumber daya komputer, serta menjalankan program aplikasi secara efisien. Perangkat keras menjalankan perintah yang diberikan oleh perangkat lunak untuk memproses data, menyimpan, dan mengeluarkan hasil yang diinginkan.

2.2 Komponen Utama Perangkat Keras

2.2.1 Unit Pemrosesan Pusat (CPU)

Unit Pemrosesan Pusat atau Central Processing Unit (CPU) merupakan otak dari sebuah komputer yang berfungsi untuk memproses instruksi dan mengendalikan alur data di dalam sistem komputer. CPU merupakan sebuah chip mikroprosesor yang bertugas mengeksekusi perintah dari perangkat lunak dan mengolah data yang masuk melalui perangkat input. Fungsi utama CPU mencakup menjalankan operasi aritmatika dan logika, koordinasi dengan perangkat lain, serta mengelola instruksi program. Oleh karena itu, CPU sering disebut sebagai pusat kendali komputer yang menentukan kecepatan dan kemampuan pemrosesan komputer secara keseluruhan.

CPU terdiri dari beberapa komponen penting, seperti Unit Kontrol (Control Unit) yang mengatur pelaksanaan

instruksi, dan Unit Aritmatika Logika (Arithmetic Logic Unit/ALU) yang menangani operasi matematis dan logika. Kecepatan CPU sangat dipengaruhi oleh frekuensi clock dan arsitektur internal prosesor itu sendiri. Perkembangan teknologi CPU telah mengalami berbagai tahapan evolusi, mulai dari Pentium 1 hingga generasi terbaru seperti Core i3, i5, dan i7, yang masing-masing memiliki peningkatan kinerja signifikan. Perangkat CPU ditempatkan pada mainboard dan terhubung dengan berbagai komponen lain seperti memori dan perangkat penyimpanan yang berperan mendukung proses pemrosesan data.

Komponen CPU juga memiliki peran penting dalam sistem informasi manajemen, di mana kecepatan dan efisiensi pemrosesan data akan berdampak pada peningkatan kualitas informasi yang dihasilkan untuk proses pengambilan keputusan. Memiliki CPU dengan spesifikasi lengkap dan modern memungkinkan pemrosesan data yang cepat dan mampu mendukung penggunaan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan daya komputasi tinggi. Dengan begitu, CPU bukan hanya berfungsi sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai komponen vital dalam memastikan kehandalan sistem komputer secara keseluruhan.

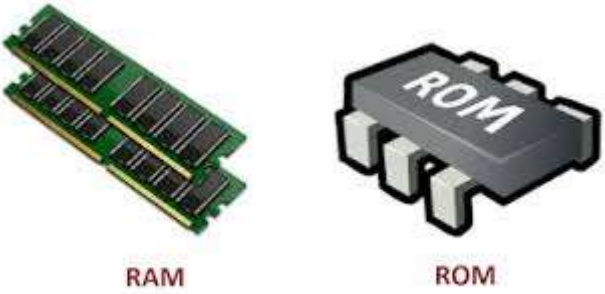
2.2.2 Memori Utama (RAM dan ROM)

Memori utama merupakan komponen penting dalam komputer yang berguna sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Memori ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu RAM (Random Access Memory) dan ROM (Read-Only

Memory). RAM berfungsi sebagai memori volatile yang dapat membaca dan menulis data selama komputer beroperasi, sehingga memungkinkan CPU untuk mengakses data dengan cepat sesuai kebutuhan proses yang sedang berjalan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data dan program yang dapat diakomodasi, sehingga secara langsung berpengaruh pada kecepatan dan performa sistem.

ROM berbeda dengan RAM karena bersifat non-volatile, artinya data yang tersimpan pada ROM tidak hilang saat komputer dimatikan. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau instruksi dasar yang diperlukan saat komputer mulai melakukan proses booting. Fungsi utama ROM adalah menyediakan instruksi permanen yang mengawal proses awal mulai komputer sebelum sistem operasi dimuat ke dalam RAM. Memori utama ini merupakan komponen krusial untuk mendukung operasi perangkat keras lain dan menjaga kestabilan sistem komputer.

Dalam pengoperasian sebuah komputer, RAM menjadi tempat kerja CPU dalam mengeksekusi program dan menyimpan data sementara. Peningkatan kapasitas RAM secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan multitasking dan menjalankan aplikasi berat secara lebih lancar. Sebagai contoh, RAM dengan kapasitas 250 MB hingga 4 GB atau lebih memungkinkan sistem untuk melakukan pengolahan data secara efisien sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan kapasitas RAM yang memadai, komputer dapat menjalankan berbagai program sekaligus tanpa mengalami penurunan performa yang berarti.



Gambar 2.1 RAM dan ROM

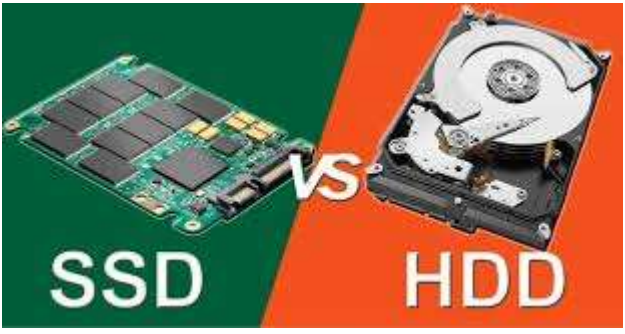
2.2.3 Perangkat Penyimpanan (HDD, SSD)

Perangkat penyimpanan merupakan salah satu komponen utama perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Dua jenis perangkat penyimpanan yang paling umum digunakan adalah Hard Disk Drive (HDD) dan Solid State Drive (SSD). HDD menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan data, sehingga memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, karena mekanismenya yang bergerak secara fisik, HDD lebih rentan terhadap kerusakan akibat goncangan dan kecepatan akses datanya lebih lambat dibandingkan SSD.

Sebaliknya, SSD adalah perangkat penyimpanan berbasis memori flash yang tidak memiliki bagian bergerak, sehingga lebih cepat dan tahan terhadap guncangan fisik. SSD menawarkan kecepatan baca dan tulis data yang jauh lebih tinggi dibanding HDD, sehingga mampu meningkatkan responsivitas sistem secara keseluruhan. Selain itu, konsumsi daya SSD juga lebih rendah, yang menjadikannya pilihan ideal terutama untuk laptop dan perangkat portabel.

Penggunaan SSD mulai meluas dalam perkembangan komputer modern untuk meningkatkan kecepatan startup sistem operasi dan akses aplikasi.

Pentingnya perangkat penyimpanan dalam sistem komputer terlihat dari perannya sebagai media penyimpan jangka panjang, yang juga mempengaruhi efisiensi dan kecepatan pengolahan data yang dilakukan oleh CPU dan RAM. Dalam konteks sistem informasi manajemen, perangkat penyimpanan yang cepat dan andal sangat mendukung pengelolaan data yang besar dan kompleks. Oleh karena itu, pemilihan antara HDD dan SSD harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan serta anggaran, sehingga pengguna dapat memperoleh kinerja sistem yang optimal dan informasi yang berkualitas.



Gambar 2.2 SSD dan HDD

2.3 Perangkat Masukan (Input Devices)

Perangkat masukan merupakan komponen utama dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau instruksi dari pengguna ke dalam

komputer agar selanjutnya dapat diproses. Tanpa perangkat masukan, komputer tidak dapat menerima data untuk diproses sehingga tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan penggunanya. Dalam perkembangannya, perangkat masukan terdiri dari berbagai alat, mulai dari yang tradisional seperti keyboard dan mouse, hingga teknologi input modern seperti touchscreen dan voice input.

2.3.1 Keyboard dan Mouse

Keyboard adalah salah satu perangkat masukan yang paling dasar dan umum digunakan dalam pengoperasian komputer. Keyboard berfungsi sebagai papan ketik yang digunakan untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol ke dalam program komputer. Keyboard menghubungkan pengguna dengan komputer dengan menyediakan sarana untuk mengetikkan data secara langsung sehingga sangat penting dalam berbagai aktivitas komputasi, mulai dari pengetikan dokumen, penginputan data, hingga pengendalian fungsi komputer lain melalui shortcut tertentu. Kelebihan keyboard adalah kemampuannya untuk memasukkan berbagai jenis karakter dan perintah secara cepat dan efisien.

Mouse adalah perangkat pengarah (pointing device) yang berfungsi untuk mengendalikan kursor pada layar komputer. Mouse memungkinkan pengguna untuk memilih, memindahkan, membuka, atau mengontrol objek pada layar dengan menggerakkan perangkat secara fisik yang kemudian diterjemahkan menjadi gerakan kursor. Komponen utama mouse meliputi tombol kiri dan kanan, roda gulir (scroll

wheel), serta sensor (laser atau optik) untuk mendeteksi pergerakan mouse di permukaan meja. Penggunaan mouse sangat intuitif dan biasanya digunakan bersamaan dengan keyboard dalam berbagai aplikasi komputer, baik itu pengolahan dokumen, grafis, maupun navigasi di sistem operasi.

Penggunaan keyboard dan mouse sangat mudah karena kedua perangkat ini biasanya sudah secara langsung dikenali oleh sistem operasi tanpa perlu instalasi software tambahan. Cara menggunakan keyboard yaitu dengan menyambungkannya melalui kabel USB atau koneksi Bluetooth lalu mengetik pada tombol-tombol yang tersedia. Sedangkan mouse dioperasikan dengan menggerakkannya di atas permukaan datar sehingga kursor layar bergerak mengikuti, klik tombol kiri untuk memilih, klik dua kali untuk membuka aplikasi atau file, serta klik kanan untuk membuka menu konteks. Kombinasi kedua perangkat ini menjadikan interaksi manusia dengan komputer lebih lancar dan produktif.

2.3.2 Scanner dan Webcam

Scanner adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah gambar, dokumen, atau objek fisik lainnya ke dalam bentuk digital yang dapat diolah di dalam komputer. Secara teknis, scanner bekerja dengan cara membaca permukaan kertas atau objek yang akan di-scan, kemudian mengubah data tersebut menjadi file gambar atau dokumen digital yang dapat disimpan dan diedit. Scanner memiliki beberapa jenis model, seperti scanner model apit, scanner

model printer, model catok, serta model apit yang dikombinasikan dengan printer. Penggunaan scanner sangat membantu dalam proses digitalisasi dokumen sehingga memudahkan pengarsipan dan sharing data secara elektronik.

Pengoperasian scanner memerlukan beberapa langkah, antara lain memasang driver scanner pada komputer, menghubungkan kabel scanner ke sumber listrik dan port USB komputer, lalu menempatkan dokumen pada permukaan kaca scanner. Setelah itu, pengguna membuka aplikasi scanner dan menjalankan perintah scanning untuk menghasilkan hasil digitalisasi dokumen. Hasil scan ini kemudian dapat dilihat langsung pada layar monitor dan disimpan dalam sebuah media penyimpanan. Dengan kehadiran scanner, pengguna dapat merubah dokumen fisik menjadi data digital yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penyimpanan, pengolahan lebih lanjut, hingga pengiriman via email atau media lain.

Webcam adalah perangkat masukan berbentuk kamera digital yang berfungsi untuk menangkap gambar atau video secara langsung dan mengirimkannya ke komputer. Webcam banyak digunakan untuk komunikasi video seperti video call, konferensi online, atau streaming. Webcam biasanya sudah terintegrasi dalam laptop maupun notebook modern, namun tersedia juga webcam eksternal yang dapat dipasang di komputer desktop. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara visual dalam dunia digital sehingga mendukung kolaborasi dan komunikasi interaktif jarak jauh. Webcame merupakan bagian

dari evolusi perangkat masukan yang lebih fokus pada pengenalan multimedia dan komunikasi interpersonal.

2.3.3 Teknologi Input Modern (Touchscreen, Voice Input)

Perkembangan teknologi komputer telah membawa inovasi dalam teknologi input modern, salah satunya adalah touchscreen. Touchscreen adalah teknologi input yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah langsung melalui interaksi sentuhan pada layar monitor atau perangkat lain seperti tablet dan smartphone. Touchscreen menghilangkan kebutuhan perangkat input fisik seperti mouse dan keyboard dengan menawarkan cara yang lebih natural dan intuitif dalam berinteraksi dengan komputer. Pengguna cukup menyentuh, menggulir, atau mengetuk layar untuk mengoperasikan perangkat, yang membuat teknologi ini sangat populer dalam berbagai perangkat mobile dan sistem interaktif.

Selain touchscreen, input berbasis suara juga mulai banyak digunakan sebagai teknologi input modern. Voice input memungkinkan pengguna memberikan perintah atau memasukkan data dengan berbicara kepada komputer menggunakan mikrofon. Teknologi ini berkembang seiring kemajuan pengolahan suara dan kecerdasan buatan yang mampu mengenali dan menafsirkan perintah suara dengan akurat. Voice input memberikan kemudahan bagi pengguna yang membutuhkan solusi hands-free, juga memberikan akses lebih luas bagi pengguna dengan keterbatasan fisik. Implementasi voice input semakin meluas pada asisten virtual, perangkat mobile, hingga aplikasi kompleks yang

mengharuskan interaksi tanpa sentuhan.

2.4 Perangkat Keluaran (Output Devices)

2.4.1 Monitor dan Printer

Monitor adalah perangkat output utama yang berfungsi menampilkan hasil pemrosesan data oleh komputer dalam bentuk visual. Monitor menampilkan berbagai jenis informasi seperti teks, grafik, gambar, dan animasi yang dapat dilihat langsung oleh pengguna. Sebagian besar monitor modern menggunakan teknologi LED untuk pencahayaan layar, yang memberikan kemegahan luminance yang tinggi dan sudut pandang lebar, sehingga menghasilkan gambar yang jelas dan tajam. Monitor juga memiliki spesifikasi teknis seperti resolusi piksel per inci persegi, tingkat penyegaran layar, dan waktu reaksi piksel, yang sangat menentukan kualitas tampilan dan kenyamanan visual bagi pengguna.

Layar monitor adalah salah satu perangkat keras hasil (output device) yang sangat penting dalam komputer karena berfungsi sebagai media utama bagi pengguna untuk melihat hasil interaksi sistem komputer dengan data dan aplikasi. Monitor menggunakan teknologi pencahayaan modern yang menggantikan lampu neon konvensional dengan LED yang lebih efisien dan memberikan kualitas gambar lebih baik. Kecepatan refresh atau tingkat penyegaran layar juga menjadi faktor vital, terutama dalam aplikasi multimedia dan game, guna mengurangi efek buram dan layar berkedip yang dapat mengganggu pengguna. Dengan kemajuan teknologi, monitor kini hadir dalam

berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari layar datar LCD hingga layar lengkung yang memberikan pengalaman visual lebih imersif.

Printer merupakan perangkat output yang digunakan untuk mencetak teks, gambar, grafik, dan data lain ke media fisik seperti kertas atau plastik. Printer dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni impact printer dan non-impact printer. Impact printer menggunakan mekanisme ketukan untuk mencetak pada kertas dan bisa mencetak kertas rangkap, sedangkan non-impact printer mencetak tanpa ketukan menggunakan teknologi tinta dan laser, contohnya printer inkjet dan laser. Inkjet printer menyemprotkan tinta ke permukaan kertas secara presisi, sedangkan laser printer menggunakan teknologi elektrostatik untuk mencetak dengan cepat dan berkualitas tinggi. Printer menjadi perangkat penting dalam berbagai bidang pekerjaan dan pendidikan karena dapat menghasilkan dokumen fisik untuk keperluan administrasi, presentasi, dan arsip.

2.4.2 Speaker dan Proyektor

Speaker adalah perangkat output yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi suara yang dapat didengar oleh pengguna. Speaker komputer digunakan untuk menghasilkan berbagai macam suara mulai dari suara notifikasi sederhana hingga suara multimedia yang kompleks seperti musik dan dialog dalam video. Kualitas suara speaker sangat bergantung pada spesifikasi teknis seperti frekuensi respon dan daya output. Speaker menjadi komponen vital dalam pengalaman multimedia karena memberikan dimensi

audio yang melengkapi output visual dari monitor. Speaker bisa berupa perangkat eksternal yang terpisah maupun perangkat built-in yang ada dalam laptop atau monitor.

Proyektor adalah perangkat output yang berfungsi memproyeksikan gambar, video, atau presentasi dari komputer ke permukaan yang lebih besar seperti layar atau dinding. Proyektor sering digunakan dalam rapat bisnis, pengajaran, dan acara presentasi karena memungkinkan tampilan gambar dalam ukuran besar yang dapat dilihat oleh banyak orang secara bersamaan. Teknologi proyektor modern menggunakan LED atau lampu laser yang tahan lama dan memberikan intensitas cahaya yang tinggi untuk kualitas proyeksi yang jelas dan tajam. Selain itu, proyektor juga mendukung berbagai resolusi sehingga bisa menampilkan gambar berdefinisi tinggi sesuai kebutuhan pengguna. Penggunaan speaker dan proyektor bersama-sama juga dapat menciptakan sistem audiovisual yang komprehensif dalam ruang pertemuan atau ruang kelas.

2.4.3 Output Berbasis Sentuhan dan Getaran

Output berbasis sentuhan dan getaran merupakan perangkat keluaran yang memberikan umpan balik fisik kepada pengguna melalui sensasi sentuhan atau getaran. Contohnya adalah teknologi haptic feedback yang sering digunakan pada smartphone dan perangkat mobile lainnya untuk memberikan respons getaran saat pengguna menyentuh layar atau menekan tombol virtual. Output berbasis sentuhan ini meningkatkan interaksi pengguna dengan perangkat dengan memberikan pengalaman yang

lebih nyata dan intuitif. Pada perangkat komputer, teknologi touch screen yang merespons sentuhan jari memberikan kemudahan dalam navigasi dan kontrol tanpa memerlukan perangkat input tambahan seperti mouse atau keyboard.

Getaran sebagai output fisik juga sering digunakan untuk memberikan peringatan atau notifikasi secara tak kasat mata, misalnya dalam perangkat genggam yang memberikan getaran saat ada panggilan masuk atau pesan. Selain smartphone, teknologi getaran juga berkembang dalam perangkat game controller dan joystick untuk memberikan pengalaman yang lebih imersif kepada pemain dengan mensimulasikan berbagai sensasi seperti benturan, tekanan, atau gerakan. Output berbasis sentuhan dan getaran secara signifikan memperkaya cara interaksi manusia dengan komputer, menjadikan perangkat lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

2.5 Perangkat Tambahan dan Port I/O

2.5.1 Perangkat Peripheral (Flashdisk, Hard Disk Eksternal)

Perangkat peripheral merupakan hardware tambahan yang berfungsi untuk memperluas kemampuan komputer, khususnya dalam hal penyimpanan data dan transfer informasi. Contoh paling umum dari perangkat peripheral adalah flashdisk dan hard disk eksternal. Flashdisk adalah media penyimpanan portabel yang memiliki ukuran yang kecil dan mudah dibawa ke mana saja. Kapasitas penyimpanan flashdisk juga bervariasi mulai dari 1 GB hingga lebih dari 125 GB, yang memungkinkan pengguna untuk

menyimpan berbagai jenis data seperti dokumen, gambar, video, dan lainnya secara praktis.

Selain flashdisk, hard disk eksternal juga termasuk perangkat peripheral yang banyak digunakan. Hard disk eksternal merupakan perangkat penyimpanan data yang biasanya memiliki kapasitas jauh lebih besar dibanding flashdisk, dan sering digunakan untuk backup data atau penyimpanan file berukuran besar. Kelebihan hard disk eksternal dibanding flashdisk terletak pada kapasitas penyimpanan dan kecepatan transfer data yang relatif lebih tinggi, serta kemampuannya untuk menyimpan data secara lebih aman. Kedua perangkat ini dapat dihubungkan ke komputer dengan menggunakan port USB, menjadikannya perangkat yang sangat kompatibel dan mudah digunakan.

Penggunaan perangkat peripheral seperti flashdisk dan hard disk eksternal sangat penting dalam era digital saat ini, karena memungkinkan pengguna untuk memindahkan dan menyimpan data dengan cepat dan aman tanpa bergantung sepenuhnya pada media penyimpanan internal komputer. Dengan adanya perangkat ini, pengguna dapat dengan mudah melakukan pertukaran data antara komputer yang berbeda, melakukan backup data penting, serta memudahkan akses data secara mobile kapan saja dan di mana saja.



Gambar 2.3 Flashdisk



Gambar 2.4 Hardisk Eksternal

2.5.2 Port USB, HDMI, dan Audio

Port I/O (Input/Output) adalah antarmuka yang memungkinkan komputer berinteraksi dengan berbagai perangkat eksternal. Salah satu port yang paling utama dan sering digunakan adalah port USB (Universal Serial Bus). USB adalah port serbaguna yang digunakan untuk menghubungkan beragam perangkat seperti flashdisk, printer, modem, scanner, ponsel, dan kamera digital ke komputer. Keunggulan port USB adalah kemudahan penggunaan plug-and-play, di mana perangkat yang terhubung bisa langsung digunakan tanpa perlu instalasi driver tambahan di banyak kasus. Selain itu, kecepatan transfer data USB terus mengalami peningkatan dari versi ke versi, mulai dari USB 1.0, 2.0, 3.0, hingga USB-C yang lebih

modern dan multifungsi.

Selain USB, port HDMI (High-Definition Multimedia Interface) juga semakin penting, terutama untuk menghubungkan komputer dengan perangkat output visual seperti monitor, televisi LCD/LED, atau proyektor. Port HDMI mampu mengirimkan sinyal video berkualitas tinggi dan audio digital secara simultan melalui satu kabel. Hal ini memberikan keunggulan signifikan dibandingkan dengan port VGA yang hanya mendukung output video saja tanpa audio. Dengan port HDMI, pengguna dapat menikmati tampilan multimedia berdefinisi tinggi serta pengalaman audio yang optimal saat menggunakan komputer atau laptop.

Port audio juga merupakan bagian dari port I/O yang penting pada komputer. Port audio memungkinkan penghubungan antara komputer dengan perangkat output suara seperti speaker aktif atau headset, serta perangkat input suara seperti mikrofon. Fungsi utama dari port audio adalah untuk menjembatani sinyal suara dan menghasilkan suara yang jernih dan keras. Dengan kemajuan teknologi, sebagian besar komputer modern sudah dilengkapi dengan port audio jack berstandar 3.5 mm serta dukungan audio digital melalui port HDMI atau USB, yang memberikan fleksibilitas dan kualitas suara lebih baik.

2.5.3 Perangkat Jaringan: LAN Card dan Wi-Fi Adapter

Perangkat jaringan adalah hardware yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan komputer lokal (LAN) atau jaringan internet secara wireless. Dua perangkat

jaringan yang paling umum adalah LAN card dan Wi-Fi adapter. LAN card merupakan perangkat keras yang dipasang di dalam komputer untuk memungkinkan komputer terhubung ke jaringan kabel Ethernet. LAN card ini berfungsi sebagai interface fisik yang menghubungkan komputer dengan media kabel jaringan, sehingga memungkinkan transfer data yang stabil dan cepat sehingga sering digunakan di lingkungan kantor atau tempat yang membutuhkan koneksi internet cepat dan stabil.

Sementara Wi-Fi adapter bertujuan untuk memberikan koneksi jaringan secara nirkabel (wireless) kepada komputer atau laptop. Perangkat ini berfungsi dengan menangkap sinyal Wi-Fi dari access point atau router dan mengubahnya menjadi data yang dapat diproses oleh komputer. Wi-Fi adapter bisa berupa modul internal di dalam laptop ataupun perangkat eksternal yang disambungkan melalui port USB. Kelebihan Wi-Fi adapter adalah fleksibilitas dan kemudahan dalam mengakses jaringan internet tanpa perlu memasang kabel fisik, sehingga sangat mendukung mobilitas pengguna dalam menjelajah dunia maya.

Keberadaan perangkat jaringan ini sangat penting dalam penggunaan teknologi informasi saat ini. Karena hampir seluruh aktivitas bekerja, belajar, dan komunikasi memerlukan akses internet yang cepat dan handal. Dengan adanya LAN card dan Wi-Fi adapter, komputer dapat dengan mudah tersambung ke jaringan lokal maupun internet, sehingga mendukung produktivitas pengguna dalam berbagai aktivitas digital sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Batubara, H. H. (2017). Teknologi Informasi dan Komunikasi. In deepublish (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Hidayat, M., Primantara, R., & Subandi, S. (2022). Perancangan Media Pembelajaran Perangkat Keras Komputer (Hardware) Berbasis Augmented Reality. Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 1(1), 16–27. https://doi.org/10.33654/iseta.v1i0.1699

Salsabila, N. (2022). Peranan Perangkat Keras (Hardware) Dalam Sistem Informasi Manajemen. Sistem Komputer, 0702212214, 1–18. https://osf.io/preprints/osf/f675m

Saputra. (2022). Analisis Perangkat Keras Monitor Komputer (Hardware) Dalam Sistem Informasi Manajemen. 33(1), 1–12.

BAB 3
PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE)

Oleh : Agung Yuliyanto Nugroho, M.Kom., M.Par

3.1 Pengertian Dasar Internet

Menurut Roger S. Pressman (2010), software merupakan sekumpulan instruksi komputer yang ketika dieksekusi akan memberikan fungsi dan kinerja yang diharapkan. Pressman menambahkan bahwa software tidak hanya mencakup kode program, tetapi juga struktur data yang digunakan untuk mengelola informasi serta dokumentasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan pengembang. Dengan demikian, software adalah komponen non-fisik dari sistem komputer yang memegang peran penting dalam pengoperasian dan pengelolaan data secara sistematis.

Sementara itu, IEEE (1990) dalam standar IEEE 610.12-1990 mendefinisikan software sebagai kumpulan program, prosedur, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengoperasian sistem komputer. Definisi ini menekankan bahwa software tidak hanya terbatas pada program komputer saja, melainkan juga mencakup segala informasi pendukung yang memungkinkan perangkat lunak tersebut digunakan, dirawat, dan dikembangkan dengan baik. IEEE menganggap software sebagai elemen penting dalam teknologi informasi karena mengatur bagaimana perangkat keras dapat digunakan secara maksimal.

Selanjutnya, menurut Ian Sommerville (2011), software adalah produk rekayasa yang terdiri dari program komputer dan dokumentasi terkait yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sommerville menjelaskan bahwa software harus dibangun dengan prinsip-prinsip rekayasa karena berkaitan erat dengan kualitas, ketahanan, dan kemudahan pemeliharaan sistem. Ia menekankan pentingnya proses rekayasa perangkat lunak (software engineering) agar software dapat diandalkan dan digunakan dalam jangka waktu lama.

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa software merupakan komponen vital dalam sistem komputer yang mencakup program, data, prosedur, dan dokumentasi, yang dibangun secara sistematis untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai kebutuhan pengguna.



Gambar 3.1 Ilustrasi Intenet

3.2 Sejarah Software

Sejarah software dimulai dari masa awal perkembangan komputer pada tahun 1930-an hingga 1940-an, ketika konsep dasar perangkat lunak pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan matematika asal Inggris, Alan Turing. Ia mencetuskan ide tentang mesin Turing, yaitu mesin hipotetik yang dapat menjalankan serangkaian instruksi konsep ini menjadi landasan dari pengembangan software modern.

Pada era 1940-an, komputer seperti ENIAC masih dijalankan secara manual menggunakan kabel dan saklar, karena belum ada program yang disimpan di memori. Perubahan besar terjadi saat John von Neumann memperkenalkan konsep "stored-program" pada akhir 1940-an, yang memungkinkan instruksi program disimpan dalam memori komputer bersama data—hal ini menjadi cikal bakal arsitektur komputer modern. Memasuki tahun 1950-an hingga 1960-an, lahirlah bahasa pemrograman awal seperti FORTRAN, COBOL, dan LISP yang mempermudah manusia dalam menulis program komputer. Pada dekade 1970–1980-an, industri software mulai berkembang dengan hadirnya sistem operasi seperti UNIX, serta meningkatnya penggunaan komputer pribadi (PC).

Di era 1990-an, software berkembang pesat seiring kemunculan antarmuka grafis (GUI) seperti Microsoft Windows dan Macintosh, yang membuat komputer lebih mudah digunakan oleh masyarakat umum. Masuk ke abad ke-21, perkembangan internet, perangkat mobile, dan komputasi awan (cloud computing) semakin mendorong

inovasi software. Kini, software tidak hanya terbatas pada komputer pribadi, tetapi juga merambah ke smartphone, kendaraan, rumah pintar, dan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern.

3.3 Peran Dan Fungsi Perangkat Lunak Dalam Sistem Computer

Perangkat lunak (software) memainkan peran yang sangat penting dalam sistem komputer, karena tanpa perangkat lunak, perangkat keras (hardware) tidak dapat berfungsi sesuai tujuannya. Secara umum, perangkat lunak berfungsi untuk mengatur dan mengelola perangkat keras sehingga dapat melakukan berbagai tugas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi perangkat lunak dalam sistem komputer:

1. **Penghubung antara Pengguna dan Perangkat Keras**
   Perangkat lunak bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Sistem operasi, sebagai salah satu jenis perangkat lunak sistem, berfungsi untuk menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Misalnya, sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui GUI (Graphical User Interface) atau command-line interface. Tanpa perangkat lunak, pengguna tidak dapat memanfaatkan kemampuan perangkat keras komputer secara efektif.

2. **Menyediakan Fungsi-Fungsi Dasar Komputer**
   Perangkat lunak sistem, seperti sistem operasi, menyediakan fungsi dasar yang dibutuhkan oleh perangkat keras untuk berfungsi dengan baik. Fungsi-fungsi dasar ini termasuk manajemen memori, manajemen prosesor, manajemen file, pengelolaan perangkat input dan output, serta pengendalian perangkat keras. Tanpa perangkat lunak sistem, perangkat keras komputer akan kehilangan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas ini secara otomatis.
3. **Menyediakan Aplikasi untuk Kebutuhan Pengguna**
   Perangkat lunak aplikasi memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai macam tugas sesuai kebutuhan. Aplikasi perangkat lunak ini mencakup berbagai jenis program, seperti pengolah kata (misalnya Microsoft Word), perangkat lunak desain grafis (seperti Adobe Photoshop), perangkat lunak akuntansi (seperti QuickBooks), serta aplikasi untuk hiburan, komunikasi, dan produktivitas lainnya. Setiap aplikasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna dan membantu mereka menjalankan pekerjaan atau aktivitas tertentu secara efisien.
4. **Mengelola dan Memproses Data**
   Perangkat lunak, terutama perangkat lunak aplikasi, memungkinkan pengguna untuk mengelola dan memproses data. Misalnya, dalam perangkat lunak basis data seperti MySQL atau Microsoft SQL Server, perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data dalam jumlah besar

dengan cara yang terstruktur. Tanpa perangkat lunak yang tepat, pengelolaan data dan informasi yang sangat besar akan menjadi tidak efisien dan sulit dilakukan.

5. **Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Keras**
   Perangkat lunak juga berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja perangkat keras. Sistem operasi dan utilitas perangkat lunak lainnya mengatur sumber daya komputer, seperti CPU, RAM, dan ruang penyimpanan, sehingga perangkat keras dapat beroperasi pada kinerja optimal. Misalnya, perangkat lunak manajemen sumber daya memastikan bahwa perangkat keras seperti prosesor digunakan secara efisien dan memori tidak digunakan secara berlebihan, yang dapat memperlambat kinerja komputer.
6. **Meningkatkan Keamanan dan Proteksi**
   Salah satu peran penting perangkat lunak adalah menjaga keamanan dan proteksi data. Perangkat lunak keamanan seperti antivirus, firewall, dan perangkat lunak enkripsi berfungsi untuk melindungi komputer dari ancaman eksternal, seperti virus, malware, dan peretas. Sistem operasi juga menyertakan alat-alat untuk kontrol akses, yang memungkinkan pengguna mengatur siapa saja yang dapat mengakses data dan aplikasi di komputer.
7. **Mendukung Pengembangan Teknologi Baru**
   Perangkat lunak juga memainkan peran penting dalam pengembangan dan adopsi teknologi baru. Dengan adanya software, berbagai inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), komputasi awan (cloud computing), dan Internet of Things (IoT) dapat diwujudkan.

Software yang dirancang khusus memungkinkan perangkat keras untuk melakukan tugas-tugas canggih seperti pengenalan wajah, prediksi berbasis data, atau manajemen perangkat pintar yang saling terhubung.

3.4 Klasifikasi Perangkat Lunak

Perangkat lunak (software) merupakan salah satu komponen paling penting dalam sistem komputer. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras (hardware) komputer tidak dapat berfungsi dengan optimal. Seiring dengan perkembangan teknologi, perangkat lunak telah berkembang menjadi berbagai jenis dan kategori sesuai dengan fungsinya, yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi dan proses komputasi. Klasifikasi perangkat lunak menjadi hal yang penting agar dapat memahami peran, penggunaan, serta pengelolaan software dengan lebih efektif. Secara umum, perangkat lunak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya:

1. Perangkat lunak system

Perangkat lunak sistem (system software) adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengatur sumber daya perangkat keras serta menyediakan dasar bagi perangkat lunak aplikasi untuk berjalan. Perangkat lunak sistem bertindak sebagai penghubung antara perangkat keras komputer dan perangkat lunak aplikasi, memungkinkan sistem komputer berfungsi dengan optimal dan efisien.

2. **Perangkat lunak aplikasi**

   Perangkat lunak aplikasi bekerja di atas perangkat lunak sistem (seperti sistem operasi) dan memanfaatkan sumber daya yang dikelola oleh sistem operasi untuk menjalankan tugas tertentu. Tujuan utama perangkat lunak aplikasi adalah untuk memudahkan pekerjaan pengguna, meningkatkan efisiensi, dan mendukung kreativitas dalam berbagai bidang.

3. **Perangkat lunak pemrograman**

   Perangkat lunak pemrograman adalah fondasi bagi pengembangan aplikasi dan sistem yang lebih kompleks. Tanpa perangkat lunak pemrograman, pengembang tidak akan dapat membuat perangkat lunak baru, memperbaiki kesalahan dalam kode, atau meningkatkan fungsionalitas dari aplikasi yang ada. Oleh karena itu, perangkat lunak pemrograman sangat penting dalam dunia teknologi informasi.

4. **Perangkat lunak utilitas**

   Perangkat lunak utilitas sangat penting dalam menjaga kinerja sistem komputer tetap optimal, memperbaiki masalah yang terjadi pada perangkat keras atau perangkat lunak, dan melindungi data pengguna dari ancaman keamanan. Tanpa perangkat lunak utilitas, pengguna dan administrator sistem akan kesulitan dalam menjaga komputer berjalan dengan efisien dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Budi, A. (2023, Januari 15). Perkembangan perangkat lunak aplikasi dalam industri. TechnoNet. Diambil dari https://www.technonet.com/perkembangan-perangkat-lunak-aplikasi

Kusumo, T., & Rahmawati, D. (2021). Evaluasi kinerja perangkat lunak untuk sistem manajemen data pariwisata. Jurnal Sistem Informasi, 18(2), 99-115. https://doi.org/10.1234/jsi.v18i2.2021

Munir, R. (2018). Dasar-dasar Sistem Informasi (Edisi Revisi). Penerbit Andi.

Haris, D. M., & Susanto, A. B. (2022). Pengaruh penggunaan perangkat lunak dalam pengembangan pariwisata digital di Indonesia. Jurnal Teknologi Informasi, 35(4), 123-134. https://doi.org/10.1234/jti.v35i4.2022

Sari, P., & Gunawan, A. (2020). Peran perangkat lunak dalam sistem komputer. Dalam R. L. Wijaya (Ed.), Perangkat Lunak dalam Sistem Teknologi Informasi (hal. 45-67). Penerbit Inti.

Yuliana, A. P. (2021). Implementasi sistem informasi pariwisata digital di Indonesia: Studi kasus pada Kampung Saporkren (Tesis, Universitas Negeri Jakarta). Diambil dari https://repository.unj.ac.id/tesis/yuliana_ap_2021

BAB 4
JARINGAN KOMPUTER

Oleh : Abd. Rachman Dayat

4.1 Pengertian dan Manfaat Jaringan Komputer

4.1.1 Definisi Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat komputer dan perangkat pendukung lainnya yang saling terhubung melalui media komunikasi tertentu dengan tujuan utama berbagi sumber daya dan informasi. Sistem ini memungkinkan perangkat-perangkat untuk saling bertukar data, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses dan mendistribusikan informasi secara efisien. Pada dasarnya, jaringan komputer menciptakan sebuah ekosistem yang memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak bekerja secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan kolaborasi yang semakin kompleks dalam kehidupan modern. Jaringan komputer dapat meliputi berbagai jenis teknologi dan infrastruktur, mulai dari jaringan lokal (LAN), metropolitan (MAN), hingga jaringan global yang dikenal sebagai internet.

Dalam perkembangannya, jaringan komputer tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai tulang punggung utama dalam berbagai layanan digital di berbagai sektor, seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Keberadaan jaringan ini

telah mengubah paradigma tradisional dalam komunikasi dan pengelolaan sumber daya. Teknologi jaringan memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan sumber daya yang tersebar di berbagai lokasi geografis tanpa harus secara fisik berada pada tempat yang sama. Dengan demikian, konsep jarak menjadi semakin tidak relevan dalam dunia digital saat ini. Secara sederhana, jaringan komputer dapat diartikan sebagai jaringan yang memadukan antara perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk menghubungkan sistem secara efisien dan aman.

4.1.2 Manfaat Penggunaan Jaringan Komputer

Penggunaan jaringan komputer membawa berbagai manfaat besar yang secara langsung dan tidak langsung meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu manfaat utama dari keberadaan jaringan ini adalah kemudahan dalam berbagi sumber daya. Dengan jaringan, pengguna dapat mengakses file, printer, database, dan perangkat lain secara bersamaan tanpa harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini memungkinkan penghematan biaya dan waktu, serta meningkatkan kolaborasi antar individu maupun organisasi. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan satu server pusat untuk menyimpan data penting, sehingga semua pegawai dapat mengakses dan mengelola data tersebut secara real-time.

Selain itu, jaringan komputer memudahkan akses terhadap informasi dan pengetahuan. Dengan koneksi yang

cepat dan luas, pengguna dapat memperoleh data dari berbagai sumber di seluruh dunia kapan saja dan di mana saja. Sebagai contoh, mahasiswa dan pelajar dapat mengikuti kuliah daring, mengakses jurnal, atau mengikuti pelatihan online yang sebelumnya tidak mungkin diakses secara fisik. Ini sejalan dengan tujuan modernisasi yang menekankan pentingnya teknologi dalam memperluas cakupan pendidikan dan pengetahuan secara global. Menurut Wahyu Prakasa, manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh organisasi dan institusi pendidikan yang mampu menyediakan layanan pendidikan jarak jauh yang semakin diminati saat ini.

Selain manfaat langsung, jaringan komputer juga memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi bisnis dan ekonomi. Melalui jaringan, bisnis dapat memperluas pasar mereka ke level yang lebih luas, bertransaksi secara online, dan mengelola operasi secara otomatis. E-commerce, misalnya, menjadi salah satu sektor yang paling diuntungkan dengan keberadaan jaringan ini karena memungkinkan transaksi lintas negara tanpa hambatan geografis. Jaringan juga mendukung penciptaan peluang kerja baru di bidang teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak, dan layanan digital lainnya, yang semua berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.1.3 Contoh Penggunaan Jaringan di Kehidupan Nyata

Dalam kehidupan nyata, jaringan komputer digunakan dalam berbagai aspek kehidupan yang memiliki dampak

besar terhadap kemudahan, efisiensi, dan efektivitas aktivitas manusia. Salah satu contoh paling umum adalah penggunaan internet di rumah dan tempat kerja. Internet yang merupakan jaringan global memungkinkan pengguna untuk browsing, mengirim email, melakukan transaksi perbankan, serta mengakses media sosial dengan mudah dan cepat. Dengan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi informasi secara instan dengan orang lain di seluruh dunia. Konsep ini sangat dipermudah oleh jaringan komputer, yang menjadi tulang punggung utama dalam komunikasi modern.

Di bidang pendidikan, jaringan komputer telah merevolusi proses belajar mengajar. Sekolah dan universitas mengimplementasikan pembelajaran daring, di mana siswa dan mahasiswa mengikuti kelas via platform e-learning, mengunduh materi, dan berdiskusi secara daring. Keberhasilan pembelajaran daring ini tidak lepas dari jaringan internet yang stabil dan luas jangkauannya. Selain itu, para pelajar di daerah terpencil dapat mengakses berbagai sumber belajar online yang sebelumnya sulit diakses karena keterbatasan fisik atau biaya perjalanan, serta mampu mengikuti pelatihan dan kursus online untuk pengembangan diri. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan komputer telah membuka peluang pendidikan yang lebih inklusif dan merata.

Selain di bidang pendidikan dan komunikasi, jaringan komputer juga sangat berperan dalam dunia bisnis dan ekonomi. Banyak perusahaan menggunakan jaringan untuk mengelola operasi secara otomatis melalui sistem Enterprise

Resource Planning (ERP), serta melakukan transaksi bisnis secara online melalui e-commerce dan platform digital lainnya. Perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon dan Alibaba menggantungkan operasinya pada jaringan komputer yang canggih dan aman. Di tingkat lokal, UMKM juga mulai memanfaatkan jaringan internet untuk memasarkan produk mereka secara global, meningkatkan pendapatan, dan memperluas pasar. Bahkan, dalam hal layanan sosial dan pemerintahan, jaringan komputer digunakan untuk menyampaikan layanan publik secara efisien, mulai dari administrasi kependudukan hingga sistem pelayanan kesehatan digital.

4.2 Jenis-Jenis Jaringan Komputer

4.2.1 Local Area Network (LAN)

Local Area Network (LAN) adalah jenis jaringan komputer yang paling umum digunakan dalam lingkungan terkecil seperti perkantoran, sekolah, universitas, atau rumah. LAN dirancang untuk menghubungkan sejumlah perangkat di dalam satu lokasi geografis yang terbatas, biasanya dalam satu gedung atau kompleks bangunan. Dengan cakupan yang relatif kecil, LAN memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya, seperti printer, file, dan koneksi internet secara efisien dan cepat.

LAN biasanya menggunakan media transmisi seperti Unshielded Twisted Pair (UTP) yang terpasang secara langsung ke perangkat jaringan seperti switch dan router. Penggunaan teknologi ini memungkinkan transfer data dengan kecepatan tinggi, bahkan hingga ratusan Mbps.

Teknologi LAN juga ditunjang oleh topologi jaringan tertentu, seperti topologi star yang memusatkan koneksi ke switch atau hub, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengembangan jaringan. Penggunaan LAN di lingkungan pendidikan, perkantoran, maupun rumah tangga bertujuan mendukung kegiatan yang membutuhkan akses langsung dan cepat terhadap data dan sumber daya yang sama.

Kelebihan utama dari LAN adalah kecepatan transfer data yang tinggi dan biaya implementasi yang relatif lebih terjangkau dibandingkan jaringan yang lebih luas seperti MAN dan WAN. Selain itu, LAN menawarkan kemudahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan, karena perangkat yang terhubung berada dalam satu area yang terbatas. Hal ini juga mempermudah proses troubleshooting dan pengembangan jaringan karena infrastruktur yang digunakan dapat diatur secara lokal. Meski demikian, LAN memiliki batasan dalam hal jarak dan cakupan geografis, sehingga tidak cocok untuk menghubungkan perangkat yang berjauhan dalam jarak yang sangat jauh.

4.2.2 Metropolitan Area Network (MAN)

Metropolitan Area Network (MAN) adalah jenis jaringan komputer yang berada di antara LAN dan WAN dalam hal skala dan cakupan wilayah. Secara umum, MAN menghubungkan beberapa LAN yang berada di dalam satu kota atau daerah metropolitan dengan jarak tertentu, biasanya hingga puluhan kilometer. Jaringan ini memungkinkan perusahaan atau institusi yang memiliki cabang di lokasi berbeda untuk tetap terhubung dan berbagi

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. Adam M. Tanniewa,
S.Kom.,SE.,MM.,MT.,IPM.,Asean Eng.
Dosen Universitas Sulawesi Barat

Telah mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indinesia Timur tahun 2005, Makassar, melanjutkan pendidikan Magister Teknik pada Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2008 dan Telah menyelesaikan Pendidikan S3 pada Universitas Muslim Indonesia Tahun 2022. Bekerja Sebagai Dosen sejak tahun 2005 sampai saat ini di Universitas Sulawesi Barat.

Mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Metodologi Penelitian, Manajemen Proyek Perangkat Lunak, Proyek Perangkat Lunak, Kewirausahaan. Aktif di dalam berbagai Organisasi di antaranya APTIKOM, PII, IAII dan Organisasi lainya. Telah menulis beberapa Buku referensi dan Aktif dalam melakukan penelitian publikasi jurnal nasional dan Internasional

E-mail: adamtanniewa76@gmail.com

BIODATA PENULIS



Liza Angriani, S.P., M.Kom.
Dosen Program Studi Ilmu Komputer
Fakultas Sains, Teknologi dan Bisnis
Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Penulis lahir di Jayapura tanggal 20 Mei 1978. Penulis adalah Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains, Teknologi dan Bisnis Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung dan S2 Sistem Komputer STMIK Handayani Makassar.

Penulis menekuni bidang kajian keilmuan Kecerdasan Buatan, Web Programming, Pengolahan Citra dan Data Mining. Dan telah menghasilkan beberapa publikasi (Jurnal/Prosiding/Buku Referensi) di Tingkat Nasional dan Internasional ter-indeks dan bereputasi. Kontak e-mail korespodensi: angriani.liza@gmail.com

BIODATA PENULIS



Agung Yuliyanto Nugroho, M.Kom., M.Par

Ketertarikan penulis terhadap ilmu komputer dimulai pada tahun 2015 silam. Hal tersebut membuat penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta pada tahun 2018. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Teknik Informatika Program Pasca Sarjana Universitas Amikom Yogyakarta dan juga prodi Magister Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta. Atas dedikasi dan kerja keras dalam membuat suatu karya, Republik Indonesia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sudah mencatat ada kurang lebih 100 karya yang sudah tercatat di surat pencatatan ciptaan sebagai salah satu kontribusi dalam melindungi hak kekayaan intelektual.

Email Penulis agungboiler11@gmail.com

BIODATA PENULIS



Abd. Rachman Dayat, S.Kom., M.Kom.
Dosen Program Studi Ilmu Komputer
Fakultas Sains, Teknologi dan Bisnis
Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 16 Januari 1988. Penulis adalah Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains, Teknologi dan Bisnis Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Teknik Informatika STMIK Handayani Makassar dan S2 Sistem Komputer STMIK Handayani Makassar.

Penulis menekuni bidang kajian keilmuan Jaringan Komputer, Administrasi Jaringan, Augmented Reality dan Web and Mobile Programming. Dan telah menghasilkan beberapa publikasi (Jurnal/Prosiding/Buku Referensi) di Tingkat Nasional dan Internasional ter-indeks dan bereputasi. Kontak e-mail korespodensi: abd.rachman.dayat@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M.
Dosen Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Politeknik Tunas Pemuda, Tangerang Banten

Dr. Ir. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M., Memperoleh gelar sarjana (S-1) dan S-2 (Magister) dari Institut Pertanian Bogor (IPB), sekarang IPB University, sedangkan gelar doktor (S-3) dalam bidang manajemen pendidikan diperoleh dari Universitas Islam Nusantara Bandung. Kegiatan mengajarnya dimulai sejak tahun 1997 hingga kini pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (JABOTABEK). Pada tahun 2010, mendapat tugas tambahan menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Rizky Putra Harapan Bangsa, yang mewadahi **SMK Tunas Pemuda, Politeknik Tunas Pemuda, dan STIE Triguna Tangerang**.

BIODATA PENULIS



Edy Azwar, S.Kom., M.M.
Dosen Program Studi Keamanan Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer
Politeknik Tunas Pemuda

Penulis lahir di Lahat tanggal 18 Maret 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Keamanan Sistem Informasi Politeknik Tunas Pemuda. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sistem Informasi dan melanjutkan S2 yang pertama pada Jurusan Manajemen Pendidikan dan melanjutkan S2 yang kedua pada Jurusan Teknik Informatika. Penulis menekuni bidang Menulis Buku dan beberapa Jurnal bidang Pendidikan, Manajemen, dan Komputer. Penulis juga seorang praktisi dan akademisi dalam bidang pengembangan dunia pendidikan, manajemen sumber daya manusia dan keamanan sistem informasi dalam dunia teknologi informasi.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: edyazwar381@gmail.com

BIODATA PENULIS



NURKHOLIS, S.T., M.Kom
Dosen Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik
Politeknik Kampar

Penulis lahir di Padang Mutung pada tanggal 11 November 1996. Penulis merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Sejak usia dini, penulis telah menunjukkan minat yang besar terhadap dunia teknologi. Ketertarikan ini mulai berkembang ketika penulis menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2014, penulis melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi dengan memilih Program Studi Teknik Informatika di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau. Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan yang turut mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi.

Setelah meraih gelar Sarjana (S1), penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Magister (S2) pada Program Studi Teknik Informatika di Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang untuk memperdalam kompetensi akademik dan profesional di bidang tersebut. Saat ini, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di

Politeknik Kampar, dengan tujuan berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di era digital.

E-mail: Nurkholis11151996@gmail.com

BIODATA PENULIS



Ade Sena Permana, ST., MT.

Penulis memulai karier nya di dunia komputer sejak masih berada di bangku kuliah pada tahun 1994. Penghoby komputer sejak SMA ini justru memilih kuliah di S1 Jurusan Teknik Elektro Unjani dan S2 ITB Teknik Elektro Sub. Teknik Komputer. Setelah lulus dari ITB penulis sempat menjadi Kepala Bagian IT di Pussisfo Unjani dan Kepala Pusat Sistem Informasi Unjani selama 9 tahun.

Saat ini penulis menjadi Sekretaris Prodi Teknik Elektro Unjani, juga Asesor BNSP(Badan Nasional Sertifikasi Profesi) pada bidang Teknologi Informasi dan tercatat sebagai asesor dibawah naungan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP – SDMTIK).

BIODATA PENULIS



Idris Firmansyah Reliubun
Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Papua

Idris Firmansyah Reliubun adalah seorang akademisi dan dosen di Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Papua. Selama ini terlibat aktif dalam kegiatan penulis buku, penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya di bidang hukum dan sosial.

BIODATA PENULIS



Henry Willyam Michel Patty, S.Si., M.Sc
Dosen Program Studi Matematika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Pattimura

Telah Menyelesaikan Studi Magister Matematika di Program Studi S2 Matematika UGM, Yogyakarta. Sebelumnya, ia mengikuti Pendidikan Program Sarjana di Jurusan Matematika FMIPA Universitas Pattimura, Ambon.

Mengampu mata kuliah: Matematika Dasar, Pengantar Logika dan Himpunan, Matematika Diskrit, Pengantar Teori Graf, Aljabar Linear Elementer, Struktur Aljabar dan Pengantar Teori Modul.

Selama ini terlibat aktif sebagai penulis beberapa Buku Referensi yaitu Pengantar Ilmu Komputer, Pendekatan Pembelajaran Matematika,Teknologi Informasi, Panduan Lengkap: Metode Penelitian.

E-mail: henrywmpatty81@gmail.com